# POLITECHNIKA LUBELSKA

## WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI TECHNICZNEJ

*Kierunek:* Inżynieria i Analiza Danych

**Narzędzia informatyczne II**

**Projekt zaliczeniowy Maxima**

*Wykonała* **Maja Darczuk**

# Badanie przebiegu zmienności funkcji

## Spis treści


**1 Badanie funkcji $f(x) = \frac{e^x}{x}$** **2**
1.1 Dziedzina . . . . . 2
1.2 Asymptoty . . . . . 3
1.3 Miejsce zerowe . . . . . 4
1.4 Znaki funkcji . . . . . 4
1.5 Pochodna funkcji . . . . . 4
1.6 Extrema lokalne . . . . . 5
1.7 Wykres . . . . . 5
1.8 Zbiór wartości . . . . . 6
1.9 Przedziały monotoniczności . . . . . 6

**2 Cały kod** **7**


# 1 Badanie funkcji $f(x) = \frac{e^x}{x}$

Na wstepie zdefiniujmy funkcje w programie

```
/* Definicja funkcji */
f(x) := (%e^x)/x$;
print("Funkcja: ",f(x))$;
```

Funkcja: $\frac{\%e^x}{x}$

## 1.1 Dziedzina

**Dziedziną** funkcji jest $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

```
/* Obliczanie dziedziny */
Dziedzina: solve([denom(f(x)) != 0], x)$;
print("Dziedzina: ",Dziedzina)$;
```

Dziedzina: $[x!=0]$

## 1.2 Asymptoty

**Asymptota pionowa** istnieje ponieważ funckja ma mianownik, który dla $x = 0$ dąży do nieskończoności, zatem istnieje asymptota pionowa w tym punkcie.

```
/* Asymptota pionowa */
asymptota_pionowa_plus : limit(f(x), x, 0, plus)$;
print("Granica dla x -> 0 z prawej: ", asymptota_pionowa_plus)$;

asymptota_pionowa_minus : limit(f(x), x, 0, minus)$;
print("Granica dla x -> 0 z lewej: ", asymptota_pionowa_minus)$;
```

Granica dla x → 0 z prawej: $\infty$

Granica dla x → 0 z lewej: $-\infty$

**Asymptota pozioma** nie istnieje ponieważ dla $x \to +\infty$ funkcja dąży do $\infty$, a dla $x \to -\infty$ funckja dąży do 0.

```
/* Asymptota pozioma */
asymptota_pozioma_plus_inf : limit(f(x), x, inf)$;
print("Granica dla x -> +inf: ", asymptota_pozioma_plus_inf)$;

asymptota_pozioma_minus_inf : limit(f(x), x, minf)$;
print("Granica dla x -> -inf: ", asymptota_pozioma_minus_inf)$;
```

Granica dla x → +inf: $\infty$

Granica dla x → −inf: 0

**Asymptota ukośna** nie istnieje.

```
/* Obliczenie współczynnika a */
a : limit(f(x)/x, x, inf)$;
print("Współczynnika a asymptoty ukośnej: ", a)$;

/* Obliczenie współczynnika b */
b : limit(f(x) - a * x, x, inf)$;
print("Współczynnika b asymptoty ukośnej: ", b)$;
print("Równanie asymptoty ukośnej: y = ", a, "* x + ", b)$;
/*Zatem widać, że nie istnieje asymptota ukośna*/
```

Współczynnika a asymptoty ukośnej: $\infty$

Współczynnika b asymptoty ukośnej: $\infty$

Równanie asymptoty ukośnej: y = $\infty$ * x + $\infty$

## 1.3 Miejsce zerowe

**Miejsce zerowe** nie istnieje.

```
/* Obliczenie miejsca zerowego funkcji */
Miejsce_zerowe : solve(f(x) = 0, x)$;
print("Miejscem zerowym funkcji jest: ",Miejsce_zerowe)$;
```

Miejscem zerowym funkcji jest: [ ]

## 1.4 Znaki funkcji

Funkcja jest **dodatnia** dla $x > 0$, ponieważ $e^x > 0$ oraz $x > 0$ zatem $\frac{e^x}{x} > 0$. Funkcja jest **ujemna** dla $x > 0$, ponieważ $e^x > 0$ oraz $x < 0$ zatem $\frac{e^x}{x} < 0$.

```
/*Sprawdzanie znaku funkcji*/
Nierownosc_licznik_wiekszy_od_zera: %e^x>0$;
print("Czy nierówność",Nierownosc_licznik_wiekszy_od_zera," jest prawdziwa?")$;
Czy_prawdziwa:is(Nierownosc_licznik_wiekszy_od_zera)$;
print(Czy_prawdziwa)$;
print("Sprawdziliśmy, że ",Nierownosc_licznik_wiekszy_od_zera," jest
prawdziwa zatem znak funkcji zależy od znaku x")$;
```

Czy nierówność $\%e^x > 0$ jest prawdziwa?

true

Sprawdziliśmy, że $\%e^x > 0$ jest prawdziwa zatem znak funkcji zależy od znaku x

## 1.5 Pochodna funkcji

**Pochodna** funkcji $f(x) = \frac{e^x}{x}$ wynosi $f'(x) = \frac{e^x}{x} - \frac{e^x}{x^2}$.

```
/* Obliczenie pochodnej */
df : diff(f(x), x)$;
print("Pochodna funkcji jest równa f'(x)= ",df)$;
```

Pochodna funkcji jest równa $f'(x) = \frac{\%e^x}{x} - \frac{\%e^x}{x^2}$

## 1.6 Extrema lokalne

Funkcja ma extremum lokalne minimalne w $x = 1$ o wartości $f(1) = e$.

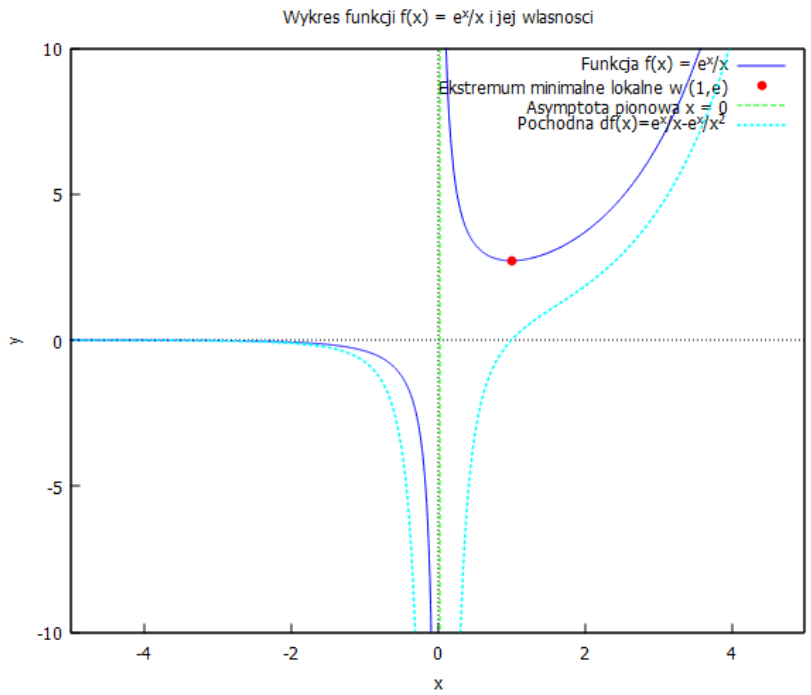
```
  /* Znalezienie miejsc zerowych pochodnej (potencjalne ekstremum) */
punkt_extremum : solve(df = 0, x)$;

/* Wyodrębnienie wartości z równań */
wartość_argumentu : map(rhs, punkt_extremum)$;

/* Obliczenie wartości funkcji w potencjalnych ekstremach */
wartosc_extremum : map(f, wartość_argumentu)$;

/* Sprawdzanie rodzaju ekstremum w punktach krytycznych */
for punkt in punkt_extremum do (
x0 : rhs(punkt),
if  at(df, x = x0 - 0.01) < 0 and at(df, x = x0 + 0.01) > 0 then(
print("Punkt krytyczny x =", x0, "jest minimum lokalnym, f(x) =",
f(x),"i ma wartość y=",wartosc_extremum))
else if at(df, x = x0 - 0.01) > 0 and at(df, x = x0 + 0.01) < 0 then (
print("Punkt krytyczny x =", x0, "jest maksimum lokalnym, f(x) =",
f(x),"i ma wartość y=",wartosc_extremum)))$;
```

Punkt krytyczny x = 1 jest minimum lokalnym, f(x) = $\frac{\%e^x}{x}$ i ma wartość y= [%e]

## 1.7 Wykres

```
/* Tworzenie wykresu */
draw2d(
title = "Wykres funkcji f(x) = e^x/x i jej wlasnosci",
xlabel = "x",
ylabel = "y",

/* Wykres funkcji f(x) linią niebieską */
color = blue,
key = "Funkcja f(x) = e^x/x",
explicit(f(x), x, -5, 5),

/* Punkt (1, e) czerwoną kropką jako ekstremum minimalne */
color = red,
point_type = filled_circle,
key = "Ekstremum minimalne",
points([[1, exp(1)]]),

/* Linia przerywana zielona x = 0 */
color = green,
line_type = 2, /* Typ linii przerywana(2) */
key = "Asymptota pionowa x = 0",
implicit(x = 0, x, -5, 5, y, -10, 10), /* Rysowanie pionowej linii x = 0 */

/* Wykres funkcji g(x) kropkowaną linią cyjanową jako pochodna */
color = cyan,
```

```
line_type = 3, /* Typ linii kropkowany(3) */
key = "Pochodna df(x) = e^x*(x-1)/x^2",
line_width = 1.5, /* Grubsza linia */
explicit(df(x), x, -5, 5),

/* Dodanie osi x i y */
xaxis = true,
yaxis = true,

/* Ustawienie zakresów osi x i y */
xrange = [-5, 5],
yrange = [-10, 10]);
```




## 1.8 Zbiór wartości

**Zbiór wartości** określamy za pomocą wykresu ,granicy $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 0$ oraz extremum minimalnym lokalnym w punkcie $(1, e)$ otrzymując $ZW = (-\infty, 0) \cup (e, \infty)$

## 1.9 Przedziały monotoniczności

Wywołując wykres funkcji możemy odczytać jego przedziały monotoniczności. Funkcja jest **malejąca** dla $x \in (0, 1)$. Funkcja jest **rosnąca** dla $x \in (-\infty, 0) \cup (1, \infty)$.

# 2 Cały kod

```
/* Definicja funkcji */
f(x) := (%e^x)/x$;
print("Funkcja: ",f(x))$;

/* Obliczanie dziedziny */
Dziedzina: solve([denom(f(x)) != 0], x)$;
print("Dziedzina: ",Dziedzina)$;

/* Asymptota pionowa */
asymptota_pionowa_plus : limit(f(x), x, 0, plus)$;
print("Granica dla x -> 0 z prawej: ", asymptota_pionowa_plus)$;

asymptota_pionowa_minus : limit(f(x), x, 0, minus)$;
print("Granica dla x -> 0 z lewej: ", asymptota_pionowa_minus)$;

/* Asymptota pozioma */
asymptota_pozioma_plus_inf : limit(f(x), x, inf)$;
print("Granica dla x -> +inf: ", asymptota_pozioma_plus_inf)$;

asymptota_pozioma_minus_inf : limit(f(x), x, minf)$;
print("Granica dla x -> -inf: ", asymptota_pozioma_minus_inf)$;

/*Asymptota ukośna*/
/* Obliczenie współczynnika a */
a : limit(f(x)/x, x, inf)$;
print("Współczynnika a asymptoty ukośnej: ", a)$;

/* Obliczenie współczynnika b */
b : limit(f(x) - a * x, x, inf)$;
print("Współczynnika b asymptoty ukośnej: ", b)$;
print("Równanie asymptoty ukośnej: y = ", a, "* x + ", b)$;
/*Zatem widać, że nie istnieje asymptota ukośna*/

/* Obliczenie miejsca zerowego funkcji */
Miejsce_zerowe : solve(f(x) = 0, x)$;
print("Miejscem zerowym funkcji jest: ",Miejsce_zerowe)$;

/*Sprawdzanie znaku funkcji*/
Nierownosc_licznik_wiekszy_od_zera: %e^x>0$;
print("Czy nierówność",Nierownosc_licznik_wiekszy_od_zera," jest prawdziwa?")$;
Czy_prawdziwa:is(Nierownosc_licznik_wiekszy_od_zera)$;
print(Czy_prawdziwa)$;
print("Sprawdziliśmy, że ",Nierownosc_licznik_wiekszy_od_zera," jest
prawdziwa zatem znak funkcji zależy od znaku x")$;

/* Obliczenie pochodnej */
df : diff(f(x), x)$;
print("Pochodna funkcji jest równa f'(x)= ",df)$;

/* Znalezienie miejsc zerowych pochodnej (potencjalne ekstremum) */
punkt_extremum : solve(df = 0, x)$;

/* Wyodrębnienie wartości z równań */
```

```
wartość_argumentu : map(rhs, punkt_extremum)$;

/* Obliczenie wartości funkcji w potencjalnych ekstremach */
wartosc_extremum : map(f, wartość_argumentu)$;

/* Sprawdzanie rodzaju ekstremum w punktach krytycznych */
for punkt in punkt_extremum do (
x0 : rhs(punkt),
if  at(df, x = x0 - 0.01) < 0 and at(df, x = x0 + 0.01) > 0 then(
print("Punkt krytyczny x =", x0, "jest minimum lokalnym, f(x) =",
 f(x),"i ma wartość y=",wartosc_extremum))
else if at(df, x = x0 - 0.01) > 0 and at(df, x = x0 + 0.01) < 0 then (
print("Punkt krytyczny x =", x0, "jest maksimum lokalnym, f(x) =",
f(x),"i ma wartość y=",wartosc_extremum)))$;

/* Tworzenie wykresu */
draw2d(
title = "Wykres funkcji f(x) = e^x/x i jej wlasnosci",
xlabel = "x",
ylabel = "y",

/* Wykres funkcji f(x) linią niebieską */
color = blue,
key = "Funkcja f(x) = e^x/x",
explicit(f(x), x, -5, 5),

/* Punkt (1, e) czerwoną kropką jako ekstremum minimalne */
color = red,
point_type = filled_circle,
key = "Ekstremum minimalne lokalne w (1,e)",
points([[1, exp(1)]]),

/* Linia przerywana zielona x = 0 */
color = green,
line_type = 2, /* Typ linii przerywana(2) */
key = "Asymptota pionowa x = 0",
implicit(x = 0, x, -5, 5, y, -10, 10), /* Rysowanie pionowej linii x = 0 */

/* Wykres funkcji g(x) kropkowaną linią cyjanową jako pochodna */
color = cyan,
line_type = 3, /* Typ linii kropkowany(3) */
key = "Pochodna df(x)=e^x/x-e^x/x^2 ",
line_width = 1.5, /* Grubsza linia */
explicit(df, x, -5, 5),

/* Dodanie osi x i y */
xaxis = true,
yaxis = true,

/* Ustawienie zakresów osi x i y */
xrange = [-5, 5],
yrange = [-10, 10]);
```

# Źródła pomocnicze

- Prezentacje Wykładu "Narzędzia Informatyczne II" dr inż. Anny Futy